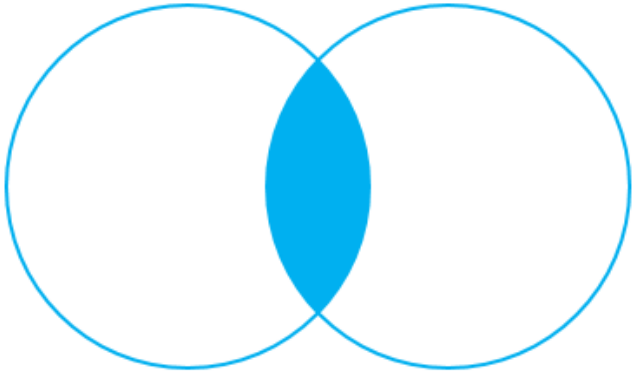
POSTGRESQL JOINS

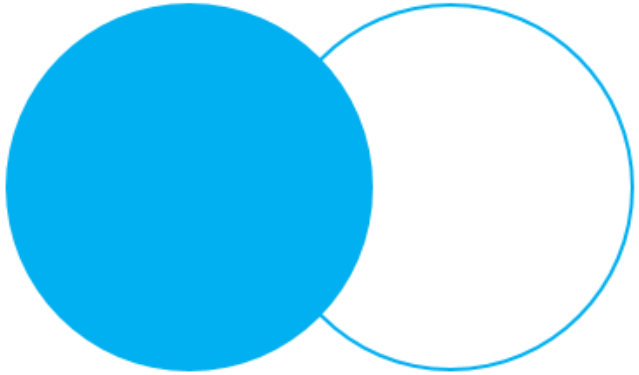
Diferentes tipos de uniones en PostgreSQL:

- INNER JOIN: Devuelve los registros que tienen valores coincidentes en ambas tablas.
- LEFT JOIN: Devuelve todos los registros de la tabla de la izquierda y los registros coincidentes de la tabla de la derecha.
- RIGHT JOIN: Devuelve todos los registros de la tabla de la derecha y los registros coincidentes de la tabla de la izquierda.
- FULL JOIN: Devuelve todos los registros cuando hay una coincidencia en la tabla izquierda o derecha.

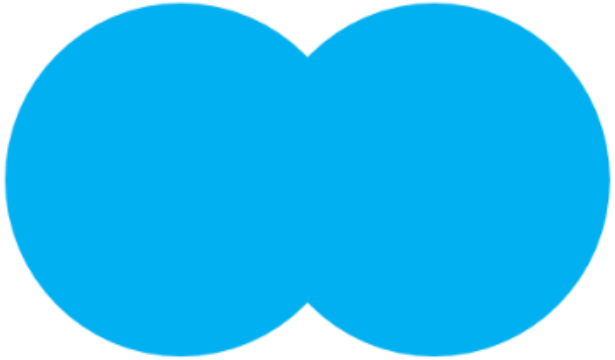
JOINS



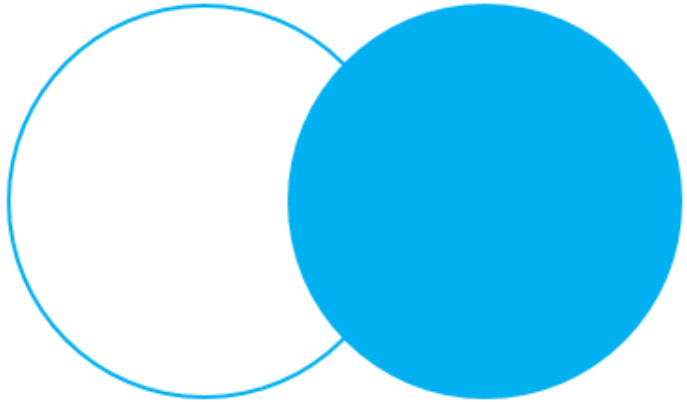
INNER JOIN



LEFT OUTER JOIN



FULL OUTER JOIN



RIGHT OUTER JOIN

TABLAS EJEMPLO

continentes

continent_id	continent_name
1	Asia
2	África
3	América del Norte
4	América del Sur
5	Oceanía
6	Europa
7	Antártida

continente_paises

country_id	country_name	continent_id
20	Italia	6
21	España	6
22	Argentina	4
23	Estados Unidos	3
24	Brasil	4
25	Sudáfrica	2
26	Japón	1
27	Polonia	6
28	Nigeria	2

EJEMPLO: INNER JOIN

```
SELECT
    c.continent_name,
    p.country_name
FROM
    continentes c
JOIN
    continente_paises p
ON
    c.continent_id = p.continent_id;
```

continent_name	country_name
Europa	Italia
Europa	España
Europa	Polonia
América del Sur	Argentina
América del Sur	Brasil
América del Norte	Estados Unidos
África	Sudáfrica
África	Nigeria
Asia	Japón

EJEMPLO LEFT JOIN

```
SELECT
    c.continent_name,
    p.country_name
FROM
    continentes c
LEFT JOIN
    continente_paises p
ON
    c.continent_id = p.continent_id;
```

continent_name	country_name
Asia	Japón
África	Sudáfrica
África	Nigeria
América del Norte	Estados Unidos
América del Sur	Argentina
América del Sur	Brasil
Oceanía	NULL
Europa	Italia
Europa	España
Europa	Polonia
Antártida	NULL

EJEMPLO RIGHT JOIN

```
SELECT
    c.continent_name,
    p.country_name
FROM
    continentes c
RIGHT JOIN
    continente_paises p
ON
    c.continent_id = p.continent_id;
```

continent_name	country_name
Europa	Italia
Europa	España
América del Sur	Argentina
América del Norte	Estados Unidos
América del Sur	Brasil
África	Sudáfrica
Asia	Japón
Europa	Polonia
África	Nigeria

PostgreSQL GROUP BY

GROUP BY divide las filas devueltas de la instrucción en grupos. Para cada grupo, puede aplicar una función de agregación, por ejemplo, para calcular la suma de los elementos o para obtener el número de elementos de los grupos.

```
SELECT c.continent_name, COUNT(cp.country_id)
FROM continente_paises cp
JOIN continentes c ON cp.continent_id = c.continent_id
GROUP BY c.continent_name;
```

continent_name	count
África	2
América del Norte	1
América del Sur	2
Asia	1
Europa	3

PostgreSQL HAVING

HAVING especifica una condición de búsqueda para un grupo.

```
SELECT c.continent_name, COUNT(p.country_id) AS num_paises
FROM continentes c
JOIN continente_paises p ON c.continent_id = p.continent_id
GROUP BY c.continent_name
HAVING COUNT(p.country_id) > 2;
```

continent_name	num_paises
Europa	3

PostgreSQL UNION/UNION ALL

UNION: Combina resultados de múltiples consultas eliminando duplicados.
UNION ALL: Combina resultados de múltiples consultas

Requisitos: Misma cantidad de columnas y tipos de datos compatibles.

Ejemplo SQL:

SELECT continent_name AS nombre FROM continentes UNION

SELECT country_name AS nombre FROM continente_paises;

Resultado: Lista unificada de nombres de continentes y países.

Subconsulta de PostgreSQL

Una **subconsulta** es una consulta anidada dentro de otra consulta. Puede ser útil para recuperar datos que utilizará la consulta principal como condición para la selección posterior de datos.

```
SELECT continent_name
FROM continentes
WHERE continent_id = (
    SELECT continent_id
    FROM continente_paises
    WHERE country_name = 'Brasil' );
```

Tipo de Subconsulta	Retorno de Filas / Columnas	Operadores SQL Utilizados
Escalar	1 fila, 1 columna (Valor único)	=, >, <, >=, <=
De Conjunto / Lista	N filas, 1 columna	IN, NOT IN, ANY, ALL
De Existencia	Booleano (True / False)	EXISTS, NOT EXISTS

Subconsulta de PostgreSQL

Subconsulta correlacionada

- Dependen de los valores de la fila actual procesada.
- Se evalúa una vez por cada fila de la consulta principal.
- Diferencia: No puede ejecutarse de manera independiente.

Ejemplo SQL:

```
SELECT c.continent_name FROM continentes c WHERE (SELECT COUNT(*)
FROM continente_paises p WHERE p.continent_id = c.continent_id) > 1;
```

Resultado: Continentes con más de un país registrado.

Subconsulta de PostgreSQL

Uso de una subconsulta con el operador IN / NOT IN

Una subconsulta puede devolver cero o más filas. Si la consulta devuelve más de una fila, puede usarla con el operador IN o NOT IN

```
SELECT continent_name
FROM continentes
WHERE continent_id IN (
   SELECT continent_id
   FROM continente_paises
   WHERE country_name IN ('Italia', 'Brasil', 'Japón')
);
```

continent_name
Europa
América del Sur
Asia

Subconsulta de PostgreSQL

Uso de una subconsulta con el operador EXISTS/NOT EXISTS

Es un operador booleano que comprueba la existencia de filas en una subconsulta.

EXISTS: Devuelve verdadero si la subconsulta regresa al menos un registro.

NOT EXISTS: Devuelve verdadero si la subconsulta no regresa registros.

```
SELECT continent_name
FROM continentes c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM continente_paises p
    WHERE p.continent_id = c.continent_id
);
```

continent_name
Asia
África
América del Norte
América del Sur
Europa

Resultado: Continentes con países registrados.

Subconsulta de PostgreSQL

Uso de una subconsulta con el operador ANY.

Compara un valor con un conjunto de valores devueltos por una subconsulta. Se usa habitualmente en combinación con operadores de comparación como =, <, >, <=, >= y <>.

ANY: Verdadero si la condición se cumple para al menos un valor del conjunto.

```
SELECT country_name
FROM continente_paises
WHERE continent_id = ANY (
    SELECT continent_id
    FROM continente_paises
    WHERE country_name IN ('Italia', 'España', 'Brasil')
);
```

country_name
Italia
España
Polonia
Argentina
Brasil

Subconsulta de PostgreSQL

Uso de una subconsulta con el operador ALL

Permite comparar un valor con todos los valores de un conjunto devueltos por una subconsulta .Se usa habitualmente en combinación con operadores de comparación como =, <, >, <=, >= y <>.

ALL: Verdadero si la condición se cumple para absolutamente todos los valores.

```
SELECT country_name
FROM continente_paises
WHERE continent_id < ALL (
   SELECT continent_id
   FROM continente_paises
   WHERE country_name IN ('Estados Unidos', 'Sudáfrica')
);
```

country_name
Japón

Resultado: Países cuyo continent_id es estrictamente menor a los seleccionados.